



김승준
수학과 202021209
kksj805@ajou.ac.kr

주민찬
수학과 202021224
chany0207@ajou.ac.kr

프로젝트 개요

연구 배경 및 필요성

스포츠 분석 분야에서 실시간 예측 시스템의 중요성이 급속도로 증가
농구는 빠른 전개와 잦은 점수 변화로 인해 경기 결과 예측이 매우 어려운 스포츠

연구 목표

KBL (한국 농구 리그) 경기의 데이터를 분석하여 실시간 승률을 예측하는 머신러닝 시스템 개발
웹사이트를 통해 직관적인 시스템 구축

기대효과

학술적 기여: 실시간 스포츠 분석 분야의 새로운 접근법 제시
산업적 활용: 스포츠 방송, 베팅 업계 등에서의 실용적 활용
사회적 가치: 스포츠 문화 발전과 데이터 리터러시 향상

주요 연구 내용

데이터 수집 및 전처리

- 대상 데이터: KBL 21-22 시즌 ~ 24-25 시즌 경기 데이터
- 수집 방법: 웹 크롤링을 통한 데이터 수집 (playwright, requests)
- 데이터 종류:
 - 경기 기록 데이터
 - 슷 자트 데이터
 - 실시간 로그 데이터

머신러닝 모델 개발 (PyTorch)

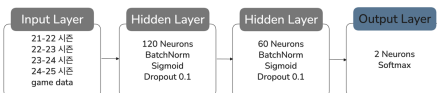
- 모델 타입: MLP (Multi-Layer Perceptron)
- 입력 차원: 88차원 피처 벡터
- 예측 대상: 홈팀/원정팀 실시간 승률
- 모델 아키텍처

시각화 및 웹 사이트

- 슷 자트 시각화: matplotlib을 활용한 농구 코트 시각화
- 실시간 승률 그래프: 경기 진행에 따른 승률 변화 추적
- 웹 인터페이스: FastAPI(Python) 백엔드 + React(JavaScript) 프론트엔드 개발

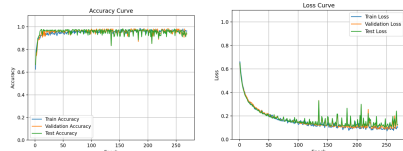
모델 구조 및 학습 결과

본 연구에서는 4개 시즌(2021-2025) 동안 수집된 1080 경기의 KBL 데이터를 활용하여 Multi-Layer Perceptron 모델을 학습시켰다. 각 경기당 평균 2,400개의 시점별 데이터를 확보하여 약 65만 개의 데이터 포인트를 구축했다. 모든 데이터는 88차원의 피처 벡터로 변환되었으며, 팀 스렛, 점수 차이, 시간 정보 등이 포함되어 있다.

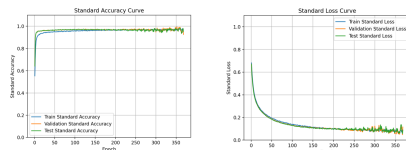


신경망은 입력층(88차원) → 은닉층1(120노드) → 은닉층2(60노드) → 출력층(2차원)의 구조로 구성했다. 은닉층에는 Sigmoid 활성화 함수를, 출력층에는 Softmax 함수를 사용하여 홈팀과 원정팀의 승률을 확률값으로 출력하도록 설계했다. AdamW Optimizer를 사용하여 학습률 0.0001로 최적화를 진행했으며, Cross Entropy Loss를 손실 함수로 사용했다.

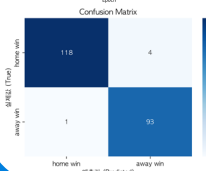
학습 과정에서 데이터 셋을 train:validation:test = 7:1:2로 분할하여 모델의 일반화 성능을 평가했다. 학습을 통해 최종 테스트 정확도 97.7%를 달성했으며, 최종 손실값은 0.108으로 수렴했다. 과적합 방지를 위해 검증 손실 기준으로 20 epoch patience를 설정하여 조기 종료를 적용했다.



총 500번의 epoch으로 학습을 하였고 269번에 조기 종료 하였다. KBL의 특성상 잦은 점수변화로 인해 결과 예측이 어려워 안정적이지는 못했다.



총 50번의 학습을 통해 accuracy, loss의 average를 측정하여 그래프를 그렸더니 조금 더 안정적인 그래프를 확인할 수 있었다.



Confusion Matrix 기반 성능 평가 결과, 홈 승리 예측은 Precision 0.967, Recall 0.992로 매우 높은 재현율을 보였으며, 원정 승리 예측 또한 Precision 0.989, Recall 0.959로 안정적인 성능을 나타냈다. 두 클래스 모두 F1-score가 0.97 이상으로, 모델이 클래스 편향 없이 균형 잡힌 예측 성능을 보임을 확인하였다.

주요 지표

Possessions

한팀의 공격 기회 총 횟수

$$Possessions = FGA + 0.44 \times FTA + TO - OREB$$

- FGA: 야투(필드골) 시도 횟수
- FTA: 자유투 시도 횟수
- TO: 턴오버 횟수
- OREB: 공격 리바운드 횟수

Pace

10분 4쿼터 경기로 진행되는 게임에서 한 팀이 몇번의 공격 기회를 가져가는지에 대한 지표

$$Pace = \frac{H_TPOS + A_TPOS}{2} \times \frac{2400}{TIME}$$

- H_TPOS: 홈 팀 Possessions
- A_TPOS: 어웨이 팀 Possessions
- TIME: 경기 진행시간 (단위: 초)

Net Rating

100번의 공수 교환에서 상대보다 몇점의 점수를 더 얻거나 잃었는지를 보여주는 지표

$$Net\ Rating = OR - DR$$

$$OR = \frac{PP}{TPOS} \times 100 \quad DR = \frac{O_PP}{O_TPOS} \times 100$$

- OR: 공격 비율 (Offensive Rating)
- DR: 수비 비율 (Defensive Rating)
- PP, O_PP: 총 득점, 상대팀 총 득점
- TPOS, O_TPOS: 총 Possessions, 상대팀 Possessions

결과



모바일 버전은 지원하지 않아
데스크탑 보기로 변경해서 봐야합니다.



연구 성과

모델 성능

- 정확도: 학습에 사용되지 않은 테스트 셋으로 정확도 측정 (결과: 97.7%)
- 실시간성: 진행중인 경기에 대해 예측 (약 0.5초)
- 안정성: 4개 시즌 데이터 기반 검증

시스템 특징

- 실시간 처리: 경기 진행 중 지속적 승률 업데이트
- 다양한 시각화: 직관적인 그래프 및 차트 제공
- 확장 가능성: 다른 스포츠(축구, 야구) 확장 가능

참고 자료

- 로지스틱 회귀모형을 이용한 한국프로농구팀의 승패 결정요인 분석 논문 (한국스포츠경영전략연구원)
- 딥러닝 기반의 한국프로농구 실시간 승률예측 시스템 개발 (한국체육대학교)
- 포레스트 개념을 적용한 한국농구프로농구 승률 예측 분석 (한국스포츠과학원)
- NBA Four Factors <https://www.nbastuff.com/analytics101/four-factors/>
- KBL 공식 홈페이지: <https://kbl.or.kr>
- 프로젝트 결과 사이트: <https://www.minchanju.com> (QR 참고)



모바일 지원은 하지 않아
데스크탑 보기로 변경해서 봐야합니다.